DRONES • ENGENHARIA • SOCIEDADE

Muito além do voo.

Guia público da série

Fundamentos, modelos e casos para compreender como a missão transforma dados em decisões.



Foto: Wingtra

Prof. Dr. Newton Licciardi Jr.

Prof. Dr. Anderson da Silva Jucá

12 temas • 17 plataformas • 8 casos

Edição pública 2.0 - outubro de 2026. Conteúdo-base consultado em 09/10/2026. Fotografias e apresentações conferidas em 13/10/2026.

Site: https://newtonlicciardijr.github.io/drones/

COMO USAR ESTE GUIA

Da pergunta à evidência.

Comece pela necessidade da missão. Conheça as plataformas, examine os casos e retorne aos fundamentos da apostila. Fotografias de fabricantes mostram as plataformas; imagens ilustrativas não comprovam a realização de uma operação.

Requisito → sensor → evidência → decisão

Esta sequência ajuda a avaliar se o dado obtido é suficiente para a tarefa. Voar corretamente é uma etapa; a entrega precisa ser verificável e útil.

A série

- 01. O drone é só uma parte do sistema
- 02. Como um drone voa e se orienta
- 03. Quem autoriza o quê no Brasil
- 04. Qual drone combina com a missão?
- 05. GO ou NO-GO: a decisão antes de decolar
- 06. Da câmera ao dado confiável
- 07. Drones na indústria, nas obras e na energia
- 08. Drones no campo e no meio ambiente
- 09. Drones em emergências e serviços públicos
- 10. Entrega por drone: o desafio é o serviço inteiro
- 11. Drones civis e militares: o que muda na engenharia
- 12. Autonomia, IA e o próximo voo

O primeiro vídeo é um piloto ilustrado com voz sintética genérica. As vozes dos professores não foram reproduzidas. Os demais vídeos estão em produção.

OS PROFESSORES

Duas trajetórias em engenharia.

Prof. Dr. Newton Licciardi Jr.

Professor e pesquisador em automação e IoT. Doutor em engenharia elétrica e da computação e engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Atua no ensino de graduação e pós-graduação e em consultoria sobre telecomunicações e produtos digitais. Sua experiência reúne tecnologia, estratégia e projetos de defesa.

Credenciais e fotografia fornecidas pelo professor.

Prof. Dr. Anderson da Silva Jucá



Professor de Engenharia Elétrica da Universidade Presbiteriana Mackenzie e professor instrutor da série. Mestre (1998) e doutor (2003) pela Escola Politécnica da USP, na área de Sistemas de Potência. Integra o grupo Energia e Sistemas de Potência do Mackenzie.

Foto institucional: Mackenzie. Formação e atuação verificadas em páginas do Mackenzie e nas teses da USP.

Corpo docente Mackenzie • Doutorado USP • Mestrado USP

TEMA 01 DE 12

O drone é só uma parte do sistema

Da aeronave à decisão: o que a missão precisa entregar.

- Distinguir aeronave, sistema e missão.
- Definir uma evidência que permita tomar uma decisão.
- Reconhecer aplicações civis, militares e científicas.

O ponto de partida de uma missão é a pergunta que precisa ser respondida. Inspecionar um telhado, acompanhar uma obra e apoiar um resgate podem usar imagens aéreas, mas pedem sensores, enquadramentos, prazos e validações distintos.

O sistema reúne aeronave, energia, sensores, estação de controle, enlace e pessoas. A informação passa por uma cadeia: requisito, aquisição, processamento, interpretação e entrega. Uma falha em qualquer etapa pode inutilizar um voo tecnicamente correto.

Uma pergunta para você

Para inspeção de telhado, cobertura vegetal e divulgação de um evento, definir uma pergunta e uma evidência para cada missão.

Plataformas para explorar

DJI Mini 4 Pro; Elbit Hermes 900 / RQ-900; NASA Ingenuity

Casos relacionados

Missão curta no campus: antes da imagem, o objetivo

Fontes

DJI • Mini 4 Pro — especificações - Fabricante.

Elbit Systems • Hermes 900 - Fabricante.

NASA • encerramento da missão Ingenuity - Agência de pesquisa.

TEMA 02 DE 12

Como um drone voa e se orienta

Propulsão, sensores e controle sem transformar a explicação em caixa-preta.

- Relacionar variações de empuxo aos movimentos.
- Distinguir atitude e posição.
- Explicar o papel de sensores e realimentação.

Em um quadricóptero, empuxo total e distribuição entre motores participam dos movimentos. Inclinar a aeronave produz uma componente horizontal da força. Atitude descreve orientação; posição descreve onde ela está.

A controladora combina medições, estima o estado e comanda atuadores. Uma leitura de sensor possui ruído e limitações. A estabilidade que o operador observa resulta de correções repetidas e não de uma capacidade de equilíbrio independente do controle.

Uma pergunta para você

Por que inclinar a aeronave pode reduzir a componente vertical do empuxo se o empuxo total não mudar?

Plataformas para explorar

DJI Phantom 4; DJI Mini 4 Pro; Teledyne FLIR Black Hornet 4

Casos relacionados

Fontes

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações - Fabricante.

DJI • Mini 4 Pro — especificações - Fabricante.

Teledyne FLIR • Black Hornet 4 - Fabricante.

PX4 • documentação de simulação - Documentação técnica.

TEMA 03 DE 12

Quem autoriza o quê no Brasil

ANAC, DECEA e ANATEL na mesma missão.

- Separar atribuições dos órgãos.
- Consultar a norma vigente e sua aplicabilidade.
- Distinguir capacidade técnica e autorização.

A Resolução 805/2026 aprovou o RBAC 100 em substituição ao RBAC-E 94 e incluiu disposições de transição. A Resolução 806/2026 trata de UA até 250 g e aeromodelos nas condições de seu texto. São referências de enquadramento, e não uma autorização individual de missão.

DECEA trata de acesso ao espaço aéreo; ANATEL trata da conformidade de produtos e telecomunicações. A norma aplicável, o manual, o local e as condições da autorização precisam ser compatíveis. Este episódio ensina o percurso de consulta, sem resumir toda a regulamentação em uma regra de peso.

Uma pergunta para você

Um equipamento anuncia 20 km de comunicação. Essa ficha basta para autorizar um voo a 20 km?

Plataformas para explorar

DJI Mini 4 Pro; Xmobots Nauru 500C ISR

Casos relacionados

Missão curta no campus: antes da imagem, o objetivo

Fontes

ANAC • Resolução 805/2026 - Norma.

ANAC • Resolução 806/2026 - Norma.

DECEA • ICA 100-40/2026 - Norma.

DECEA • Portal Drone UAS - Órgão público.

ANATEL • certificação de produtos - Órgão público.

TEMA 04 DE 12

Qual drone combina com a missão?

Comparar plataformas pela tarefa, sem cair na guerra de megapixels.

- Construir critérios de seleção.
- Comparar quadricóptero, asa fixa e VTOL.
- Interpretar máximos de catálogo com suas condições.

Um multirrotor pode permanecer em um ponto; uma asa fixa favorece deslocamento sustentado; um VTOL combina fases de voo com complexidades próprias. A escolha deve considerar decolagem, pouso, área, sensores, equipe, manutenção e produto final.

Tempo máximo de voo não deve ser tratado como tempo útil de missão. Acessórios mudam massa e consumo. Um equipamento já existente pode atender ao objetivo introdutório, desde que esteja apto e sua informação seja suficiente.

Uma pergunta para você

Uma mesma plataforma deve inspecionar o interior de um tanque e mapear centenas de hectares?

Plataformas para explorar

DJI Phantom 4; DJI Mavic 3E; Flyability Elios 3; WingtraRAY; Xmobots Nauru 500C ISR

Casos relacionados

Medir uma obra exige mais que uma foto nítida; Inspecionar um FPSO sem entrar em cada compartimento

Fontes

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações - Fabricante.

DJI • Mavic 3 Enterprise Series - Fabricante.

Flyability • Elios 3 - Fabricante.

Wingtra • WingtraRAY - Fabricante.

Xmobots • Nauru 500C ISR - Fabricante brasileiro.

TEMA 05 DE 12

GO ou NO-GO: a decisão antes de decolar

Briefing, pessoas, energia e condições de parada.

- Preparar um briefing objetivo.
- Estabelecer condições de parada.
- Calcular uma margem didática de energia sem confundi-la com regra universal.

O briefing estabelece objetivo, papéis, local, condição de retorno e comunicação. Um checklist é útil quando os itens são verificáveis. Escrever apenas “clima OK” esconde a ausência de um critério.

Exemplo sintético: bateria entrega 80 Wh úteis em um cenário estimado, com potência média de 240 W. A razão E/P dá 20 min. Reservar 25% nesse exercício deixa 15 min antes de descontar deslocamento. A reserva é hipótese pedagógica; operação real segue manual, ensaio e avaliação do cenário.

Uma pergunta para você

No exemplo, se deslocamento de ida e volta consumir quatro minutos, quanto sobra para coleta?

Plataformas para explorar

DJI Phantom 4; DJI Mini 4 Pro

Casos relacionados

Missão curta no campus: antes da imagem, o objetivo

Fontes

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações - Fabricante.

DECEA • Portal Drone UAS - Órgão público.

ANAC • Resolução 805/2026 - Norma.

TEMA 06 DE 12

Da câmera ao dado confiável

RGB, térmica, multispectral e LiDAR: cada sensor responde a uma pergunta.

- Escolher sensor pela variável observada.
- Distinguir resolução, amostragem e exatidão.
- Conservar metadados e validar resultados.

RGB registra aparência em bandas visíveis; imagem térmica permite examinar padrões de temperatura aparente; multispectral observa bandas específicas; LiDAR mede distâncias para representar geometria. Essas informações podem se complementar, mas não são intercambiáveis.

Uma medida exige referência, unidade, método e incerteza. GSD é a amostragem no solo em um modelo geométrico; não é o erro final de posição. Preservar data, parâmetros e contexto permite avaliar se uma comparação é válida.

Uma pergunta para você

Se o GSD for 2 cm/pixel, posso declarar que todas as coordenadas têm erro de 2 cm?

Plataformas para explorar

DJI Mavic 3E; DJI Mavic 3T; Flyability Elios 3; DJI Matrice 400

Casos relacionados

Uma mancha térmica não é um diagnóstico completo; Medir uma obra exige mais que uma foto nítida

Fontes

DJI • Mavic 3 Enterprise Series - Fabricante.

Flyability • Elios 3 - Fabricante.

DJI • Matrice 400 - Fabricante.

TEMA 07 DE 12

Drones na indústria, nas obras e na energia

Transformar observações em evidência útil para manutenção.

- Distinguir inspeção visual e diagnóstico.
- Estruturar registros rastreáveis.
- Comparar inspeção externa e interna.

Em manutenção, a coleta deve identificar o ativo e permitir localizar a observação. Uma imagem de possível corrosão precisa de escala, contexto e encaminhamento. A decisão pertence ao processo técnico de inspeção.

O caso Flyability/TotalEnergies permite discutir inspeção interna; o cenário solar permite discutir interpretação térmica. A vantagem proposta é obter informação com exposição controlada, mantendo claro o que o método consegue confirmar.

Uma pergunta para você

Uma imagem mostra temperatura elevada em um módulo. Qual deve ser a próxima frase do relatório?

Plataformas para explorar

Flyability Elios 3; DJI Mavic 3T; DJI Matrice 400

Casos relacionados

Inspecionar um FPSO sem entrar em cada compartimento; Uma mancha térmica não é um diagnóstico completo

Fontes

Flyability • inspeção de petróleo e gás - Caso de fabricante.

Flyability • Elios 3 - Fabricante.

DJI • Mavic 3 Enterprise Series - Fabricante.

TEMA 08 DE 12

Drones no campo e no meio ambiente

Observar padrões, medir mudanças e validar em solo.

- Separar mapeamento e aplicação agrícola.
- Interpretar um índice sem diagnosticar sozinho.
- Planejar comparações ambientais consistentes.

O drone pode revelar padrões espaciais que são difíceis de observar ao nível do solo. Porém, a interpretação precisa de contexto e amostras de referência. A cor de um mapa é uma representação produzida por um método.

Em agricultura, mapear vigor e aplicar insumos são atividades distintas. Em ambiente, comparar erosão, cobertura ou margem de curso d’água pede consistência temporal, geométrica e de método. O exercício não autoriza intervenção, voo em área protegida nem aplicação de produtos.

Uma pergunta para você

Se duas imagens de uma área foram obtidas com luz e geometria distintas, toda mudança de cor significa mudança ambiental?

Plataformas para explorar

DJI Agras T50; WingtraRAY; Xmobots Nauru 500C ISR

Casos relacionados

Agricultura de precisão começa com uma pergunta agronômica; Medir uma obra exige mais que uma foto nítida

Fontes

DJI • Agras T50 — especificações - Fabricante.

Wingtra • WingtraRAY - Fabricante.

Xmobots • Nauru 500C ISR - Fabricante brasileiro.

TEMA 09 DE 12

Drones em emergências e serviços públicos

Informação útil, coordenação e proteção das pessoas.

- Conectar observação à ação de uma equipe.
- Reconhecer a prioridade da coordenação aérea.
- Evitar confundir detecção com identificação confirmada.

Em emergências, informação útil inclui horário, localização, significado e confiança. Uma transmissão de vídeo sem contexto pode gerar decisões erradas. A imagem precisa entrar em uma cadeia de coordenação.

O emprego histórico do RQ-900 pela FAB no Rio Grande do Sul serve à discussão do apoio informacional. Não é convite a deslocar drones particulares para cenários de resgate. Interferir no trabalho aéreo de emergência pode aumentar a exposição de quem precisa de ajuda.

Uma pergunta para você

Qual mensagem é mais útil: “vi algo no rio” ou uma observação com localização, horário, descrição e grau de confiança?

Plataformas para explorar

DJI Matrice 4T; Elbit Hermes 900 / RQ-900; Xmobots Nauru 500C ISR

Casos relacionados

Um drone militar também pode apoiar uma resposta humanitária

Fontes

FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS - Órgão público.

Elbit Systems • Hermes 900 - Fabricante.

DECEA • Portal Drone UAS - Órgão público.

TEMA 10 DE 12

Entrega por drone: o desafio é o serviço inteiro

Logística, conectividade e uma leitura crítica das notícias.

- Analisar métricas de um serviço.
- Separar tempo de voo e tempo de entrega.
- Explicar que conexão celular não equivale a autorização BVLOS.

A entrega por drone integra infraestrutura e processo. A rota aérea pode ser curta enquanto preparação e transferência da carga dominam o tempo porta a porta. O caso Walmart é um ponto de partida para examinar a escala e perguntar pelas métricas que faltam.

Conectividade celular acrescenta questões de cobertura, latência, continuidade e dependência de infraestrutura. Pesquisas de 5G e Open RAN exploram essas relações, mas resultado experimental não é garantia universal nem autorização operacional.

Uma pergunta para você

No exemplo sintético, o voo levou quatro minutos. Qual foi o tempo total do serviço mostrado?

Plataformas para explorar

Parrot ANAFI Ai; Xmobots Nauru 500C ISR

Casos relacionados

O que um milhão de entregas diz — e o que não diz

Fontes

Walmart • um milhão de entregas por drones - Comunicado empresarial.

Parrot • ANAFI Ai - Fabricante.

Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing - Preprint.

Drones civis e militares: o que muda na engenharia

Miniaturização, permanência, sensores e responsabilidade.

- Comparar sistemas pela função e arquitetura.
- Distinguir vigilância, plataforma armada e munição de uso único em nível conceitual.
- Debater supervisão humana, direito e responsabilidade.

Um sistema de defesa pode priorizar permanência, cobertura de sensores, redundância, comunicações e logística. Um nanodrone e uma aeronave MALE resolvem problemas de escala distintos. Sua análise tecnológica não transfere procedimentos militares para o curso civil.

Vigilância e reconhecimento produzem informação. Algumas plataformas também possuem versões armadas; munições de uso único representam outra finalidade. Aqui, a discussão se limita às categorias, à engenharia pública dos sistemas e às implicações de responsabilidade e supervisão.

Uma pergunta para você

Que comparação é mais útil: tamanho da aeronave ou relação entre missão, sensor, permanência e infraestrutura?

Plataformas para explorar

Teledyne FLIR Black Hornet 4; Elbit Hermes 900 / RQ-900; GA-ASI MQ-9B SkyGuardian; Baykar Bayraktar TB2; Xmobots Nauru 500C ISR

Casos relacionados

Um drone militar também pode apoiar uma resposta humanitária

Fontes

Teledyne FLIR • Black Hornet 4 - Fabricante.

Elbit Systems • Hermes 900 - Fabricante.

GA-ASI • MQ-9B SkyGuardian - Fabricante.

Baykar • Bayraktar TB2 - Fabricante.

Elbit • ecossistema de sistemas não tripulados - Artigo de fabricante.

TEMA 12 DE 12

Autonomia, IA e o próximo voo

Simular, validar e aprender com falhas antes de ampliar a missão.

- Distinguir automação de autonomia.
- Planejar um ensaio seguro em simulação.
- Usar debrief e análise de falhas para produzir aprendizado.

Uma missão por pontos programados automatiza uma sequência; autonomia inclui adaptar decisões dentro de limites. Em ambos os casos, a confiabilidade precisa ser avaliada. IA pode auxiliar detecção, mas resultados variam com contexto e dados.

O Ingenuity oferece um caso de processamento embarcado e investigação de falha. PX4 e QGroundControl permitem estudar missões em ambiente simulado. A prova de conceito deve explicitar hipótese, condições de teste, resultados e limite do que foi demonstrado.

Uma pergunta para você

Uma detecção por IA funcionou em dez imagens de um ambiente. Isso comprova desempenho em qualquer local?

Plataformas para explorar

NASA Ingenuity; DJI Matrice 4T; Parrot ANAFI Ai

Casos relacionados

Quando o piloto fica a milhões de quilômetros

Fontes

NASA • encerramento da missão Ingenuity - Agência de pesquisa.

NASA • investigação do último voo do Ingenuity - Agência de pesquisa.

PX4 • documentação de simulação - Documentação técnica.

QGroundControl • guia de uso - Documentação técnica.

Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing - Preprint.

CASO DOCUMENTADO • INDÚSTRIA

Inspecionar um FPSO sem entrar em cada compartimento



Imagem de referência/da plataforma • Foto: Flyability

A Flyability relata o uso de drones de inspeção, incluindo Elios 3, no processo de digitalização e inspeção de FPSOs da TotalEnergies. O relato é do fornecedor da tecnologia.

Um FPSO reúne ambientes internos complexos. O dado só vira evidência de inspeção se houver localização, qualidade visual e rastreabilidade da observação.

LiDAR e SLAM ajudam a organizar a navegação e o modelo espacial. O objetivo é reduzir exposição humana e ampliar a documentação, sem presumir que toda inspeção possa ser substituída.

O ganho anunciado pelo fornecedor precisa ser conferido para cada instalação. Não inferir aprovação para atmosferas explosivas a partir da gaiola do drone.

Para pensar na prática

Projetar, em papel, uma inspeção de tanque desativado: identificar iluminação, acesso, comunicação, atmosfera, critérios de abortagem e validação por profissional responsável.

Entrega possível: Uma matriz com necessidade, sensor, evidência e limite de interpretação.

Flyability • inspeção de petróleo e gás - Caso de fabricante.

Flyability • Elios 3 - Fabricante.

CASO DOCUMENTADO • LOGÍSTICA

O que um milhão de entregas diz — e o que não diz



Imagem de referência/da plataforma • Foto: Walmart

Em 29/05/2026, o Walmart anunciou mais de um milhão de entregas por drones. Wing e Zipline aparecem entre os parceiros. A contagem é empresarial, não uma auditoria independente apresentada nesta série.

Uma entrega é um serviço completo: pedido, separação, embalagem, despacho, voo, transferência da carga e confirmação. O drone ocupa apenas parte do processo.

Volume acumulado não revela sozinho custo por entrega, exposição ao risco, taxa de cancelamento ou eficiência energética. Métricas precisam de denominador.

Aplicações brasileiras exigem análise local. Um serviço autorizado nos Estados Unidos não estabelece, por analogia, autorização no Brasil.

Para pensar na prática

Comparar duas alternativas fictícias: motocicleta e drone. Definir massa, janela de entrega, densidade de pedidos, clima e pontos de transferência. Não usar custos inventados como dados reais.

Entrega possível: Quadro com cinco métricas: tempo porta a porta, custo total, cancelamentos, energia e segurança.

Walmart • um milhão de entregas por drones - Comunicado empresarial.

CASO DOCUMENTADO • RESGATE

Um drone militar também pode apoiar uma resposta humanitária



Imagem de referência/da plataforma • Foto: Elbit Systems

Em relato de maio de 2024 sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, a FAB informou o emprego do RQ-900 no apoio aos resgates. Trata-se de registro histórico, sem inferência sobre a disponibilidade atual da frota.

Vigilância aérea pode ampliar a consciência situacional de equipes em solo. Isso exige transmissão útil, localização e coordenação com os demais meios.

Não transformar o caso em recomendação de voo voluntário na área de desastre: aeronaves de resgate, condições meteorológicas e necessidade de coordenação são decisivas.

O caso conecta defesa e sociedade pela função da informação. Um sistema militar pode produzir dados para uma missão humanitária sem perder a especificidade de sua operação.

Para pensar na prática

Em um mapa fictício, assinalar três informações que uma equipe de resgate precisaria receber e quem deve validar cada uma.

Entrega possível: Fluxo de informação com horário, posição, confiança e destinatário.

FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS - Órgão público.

Elbit Systems • Hermes 900 - Fabricante.

CASO DOCUMENTADO • PESQUISA

Quando o piloto fica a milhões de quilômetros

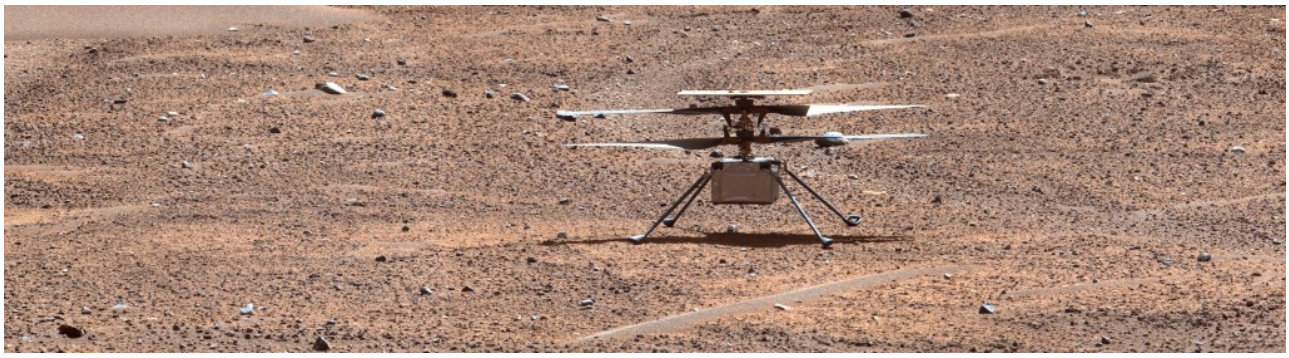


Imagem de referência/da plataforma • Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

O Ingenuity realizou 72 voos em Marte. A NASA anunciou o término da missão em janeiro de 2024, após danos nas pás. Uma investigação posterior discutiu limitações da navegação na etapa final.

A distância impede que o operador dependa de um controle manual instantâneo como o de um pequeno drone próximo. A missão expõe a relevância do processamento embarcado.

A navegação visual precisa de informação no ambiente. Falta de textura, mudanças de iluminação e qualidade da estimativa devem entrar na análise de confiabilidade.

O caso ensina a separar observação inicial, hipótese e conclusão de investigação. Uma narrativa de acidente pode mudar com o acesso a novos dados.

Para pensar na prática

Listar quais decisões devem ocorrer a bordo e quais podem ficar no planejamento em solo, sem reproduzir o software da missão.

Entrega possível: Tabela: função, sensor, tempo de decisão e resposta à perda de confiança.

NASA • encerramento da missão Ingenuity - Agência de pesquisa.

NASA • investigação do último voo do Ingenuity - Agência de pesquisa.

CENÁRIO DIDÁTICO • OPERAÇÃO

Missão curta no campus: antes da imagem, o objetivo



Imagem de referência/da plataforma • Foto: DJI

Cenário fictício: documentar uma área de 30 × 20 m, sem pessoas expostas, com voo curto supervisionado. Dimensões servem ao exercício e não descrevem uma área aprovada do Mackenzie.

A missão deve dizer que imagem será entregue e que decisão ela permite. Fotografar sem requisito produz material difícil de avaliar.

Desenhar limites, decolagem, pouso alternativo, posições de piloto e observador. A liberação da atividade depende de autorização real, regras aplicáveis e condições do dia.

O critério de conclusão é obter evidência suficiente com exposição controlada. Persistir em voo para deixar o vídeo bonito não é requisito técnico.

Para pensar na prática

Redigir um briefing de uma página e um GO/NO-GO justificado. Apresentar ao instrutor antes de qualquer prática.

Entrega possível: Objetivo, mapa esquemático, responsabilidades, condições de parada e uma fotografia de exemplo já existente.

DECEA • Portal Drone UAS - Órgão público.

ANAC • Resolução 805/2026 - Norma.

ANAC • Resolução 806/2026 - Norma.

CENÁRIO DIDÁTICO • ENERGIA

Uma mancha térmica não é um diagnóstico completo



Imagem de referência/da plataforma • Família Mavic 3 Enterprise • Foto: DJI

Cenário fictício: procurar anomalias em um conjunto fotovoltaico por imagem RGB e térmica. Não há uma usina real nem resultado pericial associado a este exercício.

Temperatura aparente depende de condições de observação e características da superfície. O contraste térmico sugere uma hipótese, não fecha a causa da falha.

Padronizar horário, condições ambientais e identificação do módulo permite comparar campanhas. A manutenção responsável confirma a hipótese com método próprio.

Uma câmera térmica é um recurso útil quando a pergunta pede temperatura. Uma imagem RGB pode ser suficiente para detectar dano visível ou obstrução.

Para pensar na prática

Classificar imagens fictícias em observação, hipótese e confirmação necessária. Explicar por que trocar essas três etapas gera erro.

Entrega possível: Registro com ID do módulo, imagem RGB, imagem térmica, contexto e encaminhamento.

DJI • Mavic 3 Enterprise Series - Fabricante.

DJI • Matrice 4 Series - Fabricante.

CENÁRIO DIDÁTICO • AGRONEGÓCIO

Agricultura de precisão começa com uma pergunta agronômica



Imagem de referência/da plataforma • Foto: DJI

Cenário fictício: um talhão apresenta variação de vigor. A turma compara levantamento por imagem e aplicação de insumos; são atividades com requisitos distintos.

Uma imagem identifica padrões; o agrônomo conecta esses padrões ao contexto de cultura, solo, manejo e inspeção em campo.

Mapear e pulverizar não são a mesma missão. Payload, riscos, produto, requisitos ambientais e qualificação mudam.

Comparações antes/depois exigem condições consistentes. Um índice isolado pode confundir estresse hídrico, pragas, solo exposto e sombra.

Para pensar na prática

Definir hipótese, variável observável, sensor e verificação de campo. Para um exemplo sintético de NDVI, NIR=0,60 e vermelho=0,20: obter 0,50.

Entrega possível: Plano de aquisição e validação; sem aplicação real de produtos.

DJI • Agras T50 — especificações - Fabricante.

ANAC • Resolução 805/2026 - Norma.

CENÁRIO DIDÁTICO • INFRAESTRUTURA

Medir uma obra exige mais que uma foto nítida



Imagem de referência/da plataforma • Foto: Wingtra

Cenário fictício: registrar uma obra para comparação semanal e discutir a estimativa de dimensões. Nenhum volume real é apresentado.

GSD, sobreposição, geometria, calibração e referências independentes influenciam o resultado. A resolução do sensor não define sozinha a exatidão do mapa.

Uma nuvem de pontos ou ortomosaico é um produto de processamento. A qualidade precisa de checagem com referências que não tenham sido usadas apenas para ajustar o modelo.

Para medir volume, o referencial de base e a época da aquisição precisam ser comparáveis. Uma superfície de referência incoerente pode dominar o erro.

Para pensar na prática

Com parâmetros sintéticos H=50 m, pixel p=2,4 µm e focal f=8,8 mm, calcular GSD=H·p/f≈1,36 cm/pixel. Explicar por que isso não significa erro de posição de 1,36 cm.

Entrega possível: Memória de cálculo, lista de controles e critérios de aceitação do produto.

DJI • Mavic 3 Enterprise Series - Fabricante.

Wingtra • WingtraRAY - Fabricante.

CIVIL • QUADRICÓPTERO

DJI Mini 4 Pro



Foto: DJI

Introdução, fotografia e inspeção visual leve

Características declaradas

Menos de 249 g na configuração padrão; até 34 min anunciados com bateria padrão.

O que este modelo ensina

Relacionar massa em voo, bateria, acessórios e finalidade ao planejamento.

Limites e contexto

Bateria Plus e acessórios podem alterar a massa. Porte pequeno não libera o espaço aéreo.

DJI • Mini 4 Pro — especificações - Fabricante.

ANAC • Resolução 806/2026 - Norma.

CIVIL • QUADRICÓPTERO

DJI Phantom 4



Foto: DJI

Treino e aquisição RGB com equipamento já disponível

Características declaradas

1.380 g e cerca de 28 min máximos declarados; câmera de 12,4 MP.

O que este modelo ensina

Comparar informação da câmera, gimbal, cartão microSD e imagem de transmissão.

Limites e contexto

Modelo legado: conferir bateria, suporte e aplicativo. Esta ficha não é do Phantom 4 Pro.

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações - Fabricante.

CIVIL • QUADRICÓPTERO

DJI Mavic 3E



Família Mavic 3 Enterprise • Foto: DJI

Fotogrametria e documentação de obras

Características declaradas

Câmera com obturador mecânico; módulo RTK opcional.

O que este modelo ensina

Explicar por que geometria de aquisição e controle em solo participam da qualidade do mapa.

Limites e contexto

RTK na aeronave não garante automaticamente exatidão centimétrica do produto final.

DJI • Mavic 3 Enterprise Series - Fabricante.

CIVIL • QUADRICÓPTERO

DJI Mavic 3T



Família Mavic 3 Enterprise • Foto: DJI

Termografia, busca e inspeção

Características declaradas

Versão com câmera térmica de 640 × 512 pixels.

O que este modelo ensina

Comparar imagem RGB e térmica: aparência e distribuição de temperatura não são a mesma informação.

Limites e contexto

Emissividade, reflexos, distância e contexto interferem na interpretação.

DJI • Mavic 3 Enterprise Series - Fabricante.

CIVIL • QUADRICÓPTERO

DJI Matrice 4E



Família Matrice 4 • Foto: DJI

Mapeamento e medição em missões empresariais

Características declaradas

Integra câmeras e telêmetro laser; variante orientada a levantamentos.

O que este modelo ensina

Converter requisitos da missão em sensor, resolução e evidência.

Limites e contexto

Escolha de variante e acessórios deve ser feita pela missão, não apenas pelo nome da família.

DJI • Matrice 4 Series - Fabricante.

CIVIL • QUADRICÓPTERO

DJI Matrice 4T



Família Matrice 4 • Foto: DJI

Inspeção e resposta a emergências

Características declaradas

Variante multissensor com imagem térmica.

O que este modelo ensina

Discutir detecção assistida e necessidade de confirmação humana.

Limites e contexto

Uma detecção automática pode ter falso positivo; o operador precisa conhecer o contexto.

DJI • Matrice 4 Series - Fabricante.

CIVIL • MULTIRROTOR

DJI Matrice 400



Foto: DJI

Plataforma para sensores e missões de engenharia

Características declaradas

Até 59 min e carga útil de até 6 kg anunciados, sob condições específicas.

O que este modelo ensina

Separar plataforma, carga útil, energia e margem de retorno.

Limites e contexto

Os máximos não devem ser combinados livremente. Verificar configuração e condições da ficha.

DJI • Matrice 400 - Fabricante.

DJI • lançamento da Matrice 400 - Notícia de fabricante.

CIVIL • MULTIRROTOR

DJI Agras T50



Foto: DJI

Aplicação agrícola e distribuição de materiais

Características declaradas

Plataforma projetada para trabalho aeroagrícola, com sistemas específicos de aplicação.

O que este modelo ensina

O produto aplicado, vazão e área tratada são parte do sistema de engenharia.

Limites e contexto

Não é demonstração adequada ao curso introdutório: operação requer enquadramento e qualificação próprios.

DJI • Agras T50 — especificações - Fabricante.

ANAC • Resolução 805/2026 - Norma.

CIVIL • QUADRICÓPTERO PROTEGIDO

Flyability Elios 3



Foto: Flyability

Inspeção em ambientes internos e confinados

Características declaradas

Gaiola de proteção, câmeras, LiDAR e localização por SLAM.

O que este modelo ensina

Explicar localização sem GNSS e associação de uma imagem ao modelo do ambiente.

Limites e contexto

Proteção contra contato não elimina risco; atmosfera perigosa exige avaliação e certificação próprias.

Flyability • Elios 3 - Fabricante.

CIVIL • ASA FIXA VTOL

WingtraRAY



Foto: Wingtra

Levantamento de áreas extensas

Características declaradas

Plataforma de mapeamento com decolagem e pouso verticais e sensores intercambiáveis.

O que este modelo ensina

Comparar eficiência de cruzeiro com permanência em um ponto.

Limites e contexto

Verificar sensor e configuração. Autorizações estrangeiras não são autorização de voo no Brasil.

Wingtra • WingtraRAY - Fabricante.

CIVIL • QUADRICÓPTERO

Parrot ANAFI Ai



Foto: Parrot

Fotogrametria e exploração de conectividade

Características declaradas

Plataforma anunciada com conectividade 4G.

O que este modelo ensina

Debater latência, cobertura, dependência de infraestrutura e integração de software.

Limites e contexto

Cobertura celular não garante continuidade do enlace nem autorização BVLOS.

Parrot • ANAFI Ai - Fabricante.

CIVIL E DEFESA • ASA FIXA VTOL

Xmobots Nauru 500C ISR



Foto: Xmobots

Monitoramento, segurança e inteligência

Características declaradas

Fabricante brasileiro; até 4 h de voo declaradas para a plataforma ISR.

O que este modelo ensina

Examinar integração de sensores e logística em uma solução nacional.

Limites e contexto

Aplicabilidade de aprovação e autorização depende da configuração e operação. Não generalizar alegações de exclusividade.

Xmobots • Nauru 500C ISR - Fabricante brasileiro.

MILITAR • ASA FIXA

Elbit Hermes 900 / RQ-900



Foto: Elbit Systems

Inteligência, vigilância e reconhecimento

Características declaradas

Plataforma MALE com múltiplas cargas úteis e aplicações de vigilância.

O que este modelo ensina

Distinguir inteligência obtida pelo sistema e dados brutos produzidos pelo sensor.

Limites e contexto

O emprego pela FAB não torna suas regras operacionais aplicáveis a uma turma civil.

Elbit Systems • Hermes 900 - Fabricante.

FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS - Órgão público.

MILITAR • ASA FIXA

GA-ASI MQ-9B SkyGuardian



Foto: General Atomics

Vigilância persistente e missões marítimas conforme configuração

Características declaradas

Fabricante anuncia permanência de mais de 40 h e enlace por satélite.

O que este modelo ensina

Comparar alcance de comunicação, autonomia, cobertura de sensores e integração ao espaço aéreo.

Limites e contexto

Desempenho depende da carga e configuração. Capacidade técnica não equivale a autorização operacional.

GA-ASI • MQ-9B SkyGuardian - Fabricante.

MILITAR • ASA FIXA

Baykar Bayraktar TB2



Foto: Baykar

Reconhecimento e aplicações de defesa

Características declaradas

Família MALE com automação e redundância; versões devem ser distinguidas.

O que este modelo ensina

Acompanhar a cadeia aeronave, estação, enlace, sensores e interpretação.

Limites e contexto

Não confundir recorde de voo, autonomia típica e dados de variantes. Discussão desta série é tecnológica.

Baykar • Bayraktar TB2 - Fabricante.

MILITAR • HELICÓPTERO DE ROTOR ÚNICO

Teledyne FLIR Black Hornet 4



Foto: Teledyne FLIR

Reconhecimento de proximidade

Características declaradas

70 g e mais de 30 min declarados pelo fabricante.

O que este modelo ensina

Mostrar como energia, câmera, comunicação e ergonomia mudam na miniaturização.

Limites e contexto

Comparação apenas tecnológica; alcance de rádio declarado depende do cenário.

Teledyne FLIR • Black Hornet 4 - Fabricante.

PESQUISA • HELICÓPTERO COAXIAL

NASA Ingenuity

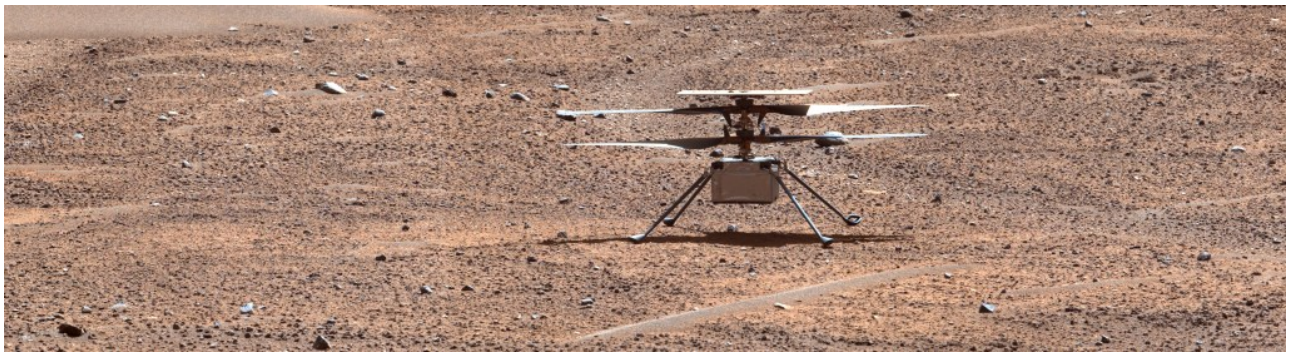


Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Demonstração de voo e exploração em Marte

Características declaradas

72 voos; último voo em 18/01/2024; fim da missão anunciado em 25/01/2024.

O que este modelo ensina

Relacionar navegação visual, autonomia embarcada e análise de falhas.

Limites e contexto

Missão encerrada. Não é produto comercial nem plataforma utilizável no curso.

NASA • encerramento da missão Ingenuity - Agência de pesquisa.

NASA • investigação do último voo do Ingenuity - Agência de pesquisa.

PLANEJAMENTO

Antes da missão.

- Missão e evidência esperada definidas; critério de conclusão acordado.
- Enquadramento, documentos, acesso ao espaço aéreo e homologação conferidos conforme aplicabilidade.
- Manual, configuração, atualização e aptidão do equipamento conferidos.
- Piloto remoto e observador designados; comunicação ensaiada.
- Local, terceiros, acesso e condições de uso avaliados.
- Clima, vento, visibilidade e interferências avaliados segundo critérios da missão e do manual.
- Baterias, hélices, sensores, armazenamento e controle conferidos.
- Ponto de referência, comportamento de retorno e limites da operação compreendidos.
- Pouso alternativo, critérios de interrupção e contingências combinados.
- Registro da decisão GO/NO-GO e das pendências concluído antes da decolagem.
- Após atividade: arquivos, metadados, ocorrências e debrief registrados.

A lista organiza o planejamento e a discussão. A operação real depende das condições e exigências aplicáveis.

CONSULTA RÁPIDA

Glossário.

UA

Aeronave não tripulada; o veículo aéreo.

UAS

Sistema: aeronave e elementos associados, incluindo estação e enlaces.

RPA

Aeronave pilotada remotamente.

VLOS

Operação com contato visual direto nas condições da norma aplicável.

EVLOS

Contato visual apoiado por observadores nas condições da norma.

BVLOS

Operação além da linha de visada visual; capacidade de rádio não concede autorização.

GNSS

Família de sistemas de navegação por satélite, como GPS; não é conexão de internet.

RTK / PPK

Métodos de posicionamento relativo; não garantem sozinhos a exatidão do mapa.

GSD

Distância amostrada no terreno por pixel em uma geometria de aquisição.

RGB

Imagem em bandas do espectro visível.

EO/IR

Sensores eletro-ópticos e infravermelhos.

LiDAR

Medição por luz laser para representar distâncias e geometria.

SLAM

Localização e mapeamento simultâneos.

ISR

Inteligência, vigilância e reconhecimento.

MALE

Média altitude e longa permanência.

VTOL

Decolagem e pouso verticais.

Payload

Carga útil da missão, como sensor ou outro equipamento.

RTH

Return to Home; retorno ao ponto de referência conforme recursos e configuração.

SITL

Software in the Loop: execução do software com um ambiente simulado.

GO / NO-GO

Decisão justificada de iniciar ou suspender a missão.

Debrief

Revisão após a atividade: resultado, ocorrências, limites e ações para a próxima missão.

ACONTECIMENTOS EM CONTEXTO

Notícias para discutir.

2026-07-01 • Regulação

ICA 100-40/2026 entra em vigor

A edição de 2026 atualiza os procedimentos de acesso ao espaço aéreo por aeronaves não tripuladas.

Pergunta: Qual condição de sua missão depende da autorização de acesso?

DECEA • ICA 100-40/2026 - Norma.

DECEA • Portal Drone UAS - Órgão público.

2026-06-16 • Regulação

ANAC publica as Resoluções 805 e 806

O novo marco separa o RBAC 100 e as regras específicas de UA até 250 g e aeromodelos nas condições previstas.

Pergunta: Como conferir aplicabilidade e transição sem resumir a regra a um número de massa?

ANAC • Resolução 805/2026 - Norma.

ANAC • Resolução 806/2026 - Norma.

2026-05-29 • Logística

Walmart anuncia um milhão de entregas por drones

A empresa divulga volume acumulado de entregas e operação com parceiros como Wing e Zipline.

Pergunta: Quais denominadores faltam para comparar custo, confiabilidade e eficiência?

Walmart • um milhão de entregas por drones - Comunicado empresarial.

2026-01-22 • Defesa

Elbit apresenta sua visão de um ecossistema não tripulado

Artigo do fabricante discute integração de plataformas aéreas, terrestres e marítimas.

Pergunta: Que partes da integração são demonstradas e que partes são visão comercial?

Elbit • ecossistema de sistemas não tripulados - Artigo de fabricante.

2025-06-10 • Engenharia

DJI lança a Matrice 400

O anúncio destaca permanência, cargas úteis e sensores de obstáculos numa plataforma de trabalho empresarial.

Pergunta: Qual combinação real de payload e condições sustentaria o tempo necessário à missão?

DJI • lançamento da Matrice 400 - Notícia de fabricante.

2025-05-07 • Defesa

Black Hornet 4 recebe atualização de sistema

A FLIR anuncia mudanças em comunicação, estação de controle e características de uso.

Pergunta: Por que autonomia da estação e ergonomia também entram na especificação de um UAS?

FLIR • atualização do Black Hornet 4 - Notícia de fabricante.

2025-01-08 • Sensores

DJI anuncia a Matrice 4 Series

A série estreia com variantes 4E e 4T e funções de detecção e medição assistidas.

Pergunta: O que uma detecção automática ainda precisa confirmar antes de virar decisão?

DJI • lançamento da Matrice 4 Series - Notícia de fabricante.

2024-01-25 • Marco histórico

NASA anuncia o encerramento da missão Ingenuity

Após 72 voos, a missão termina com danos nas pás; uma investigação posterior acrescenta análise técnica.

Pergunta: Como separar hipótese inicial e conclusão posterior de uma investigação?

NASA • encerramento da missão Ingenuity - Agência de pesquisa.

NASA • investigação do último voo do Ingenuity - Agência de pesquisa.

TRANSPARÊNCIA

Fontes e créditos.

Casos documentados são distinguidos dos cenários fictícios. Especificações e relatos empresariais são declarações de seus autores, sem avaliação independente implícita. Consulte a página Fontes do site para os endereços de cada fotografia.

Fotografias: DJI, Flyability, Wingtra, Parrot, Xmobots, Elbit Systems, General Atomics, Baykar, Teledyne FLIR, Walmart e NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS. Imagens de famílias de produtos são identificadas nas legendas. A foto do Hermes 900 não representa a ocorrência no RS.

ANAC • Resolução 805/2026

Aprova o RBAC 100; contém regras de transição e substituição do RBAC-E 94.

Abrir fonte oficial

ANAC • Resolução 806/2026

UA até 250 g e aeromodelos em VLOS/EVLOS; observar a aplicabilidade do texto completo.

Abrir fonte oficial

DECEA • ICA 100-40/2026

Edição de 2026, em vigor desde 1º de julho; consultar também o portal DECEA para emendas posteriores.

Abrir fonte oficial

DECEA • Portal Drone UAS

Entrada para legislação e serviços; normas e condições da autorização prevalecem.

Abrir fonte oficial

DJI • Mini 4 Pro — especificações

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

DJI • Mavic 3 Enterprise Series

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

DJI • Matrice 4 Series

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

DJI • Matrice 400

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

DJI • Agras T50 — especificações

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

Flyability • Elios 3

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

Flyability • inspeção de petróleo e gás

Relato comercial sobre inspeções de FPSOs, incluindo TotalEnergies; resultados não constituem avaliação independente.

Abrir fonte oficial

Wingtra • WingtraRAY

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

Parrot • ANAFI Ai

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

Xmobots • Nauru 500C ISR

Ficha da plataforma. Alegações de exclusividade e autorizações não foram generalizadas para outros modelos ou operadores.

Abrir fonte oficial

Elbit Systems • Hermes 900

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

GA-ASI • MQ-9B SkyGuardian

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

Baykar • Bayraktar TB2

Página atual reúne versões TB2-A/B/C/D. Não transferir especificações entre versões; recorde de voo não equivale à autonomia de toda missão.

Abrir fonte oficial

Teledyne FLIR • Black Hornet 4

Página oficial; desempenho depende da configuração e das condições de ensaio.

Abrir fonte oficial

NASA • encerramento da missão Ingenuity

Notícia de 25/01/2024. Fotografias: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS, conforme créditos da publicação.

Abrir fonte oficial

NASA • investigação do último voo do Ingenuity

Análise posterior do acidente: separar hipótese inicial e conclusão técnica.

Abrir fonte oficial

FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS

Relato histórico de maio de 2024, indexado na fonte oficial. Não apresenta a situação atual da frota.

Abrir fonte oficial

Walmart • um milhão de entregas por drones

Publicado em 29/05/2026; métricas divulgadas pela empresa, com Wing e Zipline entre os parceiros.

Abrir fonte oficial

DJI • lançamento da Matrice 4 Series

08/01/2025; anúncio não é comparação independente de desempenho.

Abrir fonte oficial

DJI • lançamento da Matrice 400

10/06/2025; números máximos de ensaio não são planejamento de missão.

Abrir fonte oficial

FLIR • atualização do Black Hornet 4

07/05/2025; alcance anunciado de rádio em condições ótimas.

Abrir fonte oficial

Elbit • ecossistema de sistemas não tripulados

22/01/2026; visão comercial sobre integração entre domínios, e não ensaio independente de sistemas.

Abrir fonte oficial

PX4 • documentação de simulação

SITL permite simular software e comportamento; não certifica aeronave nem substitui treinamento supervisionado.

Abrir fonte oficial

QGroundControl • guia de uso

Planejamento e telemetria em plataformas compatíveis; recursos variam com versão e autopiloto.

Abrir fonte oficial

ANATEL • certificação de produtos

Consultar homologação do equipamento e dos enlaces aplicáveis.

Abrir fonte oficial

Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing

10/08/2026; pesquisa experimental. Revisão por pares não confirmada nesta consulta.

Abrir fonte oficial